ESP Now: Datenübertragung per Funk

Wenn ein WLAN nicht verfügbar ist, kann mittels ESP Now eine einfache und kostengünstige Funkübertragung zwischen ESP-Boards aufgebaut werden. So lassen sich Steuersignale und kleine Datenpakete austauschen.

von Thomas Fischer

© Copyright by Maker Media GmbH.
Persönliches PDF für alle Leser der Make aus 30625 Hannover

Wenn die bessere Hälfte ruft, sollte man erreichbar sein. Und damit sind wir mitten im Thema: Meine Werkstatt ist in unserem Gartenhaus (siehe Titelbild des Artikels) untergebracht. Bin ich dort einmal in ein Projekt vertieft, vergesse ich die Welt um mich herum: Das Handy ist stumm geschaltet und im Hintergrund verbreitet mein Radio Musik. Ein Paradies, wie es sicher viele Leser kennen, nicht wahr? In regelmäßigen Abständen versucht allerdings meine Frau vergeblich auf sich aufmerksam zu machen, z.B. weil das Essen gerade heiß dampfend auf dem Tisch steht.

So ging es nicht weiter, es musste eine Lösung her. Deshalb kam mir der Gedanke, einen kleinen Sender zu bauen, der mich aus meinen Gedanken zurück in die Realität führen würde. Die naheliegendste Option war, dazu das Radio auszuschalten. Und als ich an diesem Punkt ankam, fiel mir ein, dass es eigentlich auch ganz sinnvoll wäre, wenn ich meine Werkstatt bereits aufgewärmt betreten könnte, der Heizlüfter also für eine angenehme Temperatur gesorgt hätte. Da ich bei der Einrichtung meiner Werkstatt im letzten Sommer meine Wanduhr heruntergerissen hatte, sollte auch noch eine neue Zeitanzeige hinzukommen.

Projektanforderungen

Folgendes Pflichtenheft stellte ich für meine Umsetzung auf:
- möglichst preisgünstig
- einfach umzusetzen
- leicht erweiterungsfähig
- per Funk, unabhängig von einer Internetverbindung, das Gartenhaus liegt ca. 10 Meter entfernt
- Powerline oder WLAN-Repeater sind zu aufwändig für den Zweck

Die Technik

Ein Projekt beginne ich meist mit einer Internetrecherche, so auch in diesem Fall. Warum das Rad zweimal erfinden? Auf der Website *Random Nerd Tutorials* (siehe Links in Kurzinfo) fand ich alle erforderlichen Informationen zu der von mir angedachten Funkstrecke.

Sender und Empfänger kommunizieren über das *ESP-Now-Protokoll,* das ohne eine WLAN-Verbindung funktioniert. Dabei können auch mehrere Geräte untereinander Datenpakete austauschen. Zunächst dachte ich, dass grundsätzlich eine Bestätigung der empfangenen Daten an den Sender zurückgegeben werden müsse. Deshalb sind beide Module auf die Zwei-Wege-Kommunikation programmiert. Die Funkverbindung ist jedoch so gut, dass eine Ein-Weg-Verbindung ebenfalls ausreichen würde, aber vielleicht benutze ich ja nochmal den Rückkanal. Genaue Angaben über die zu erzielende Reichweite sind schwer zu machen, sie soll aber besser als per WLAN sein. Quer durch unser Haus jedenfalls funk-

Kurzinfo

» Drahtlose Datenübertragung mit ESP Now
» Automation und Überwachung einer Werkstatt
» GPIO-Erweiterung mit dem MCP23017-Chip

Checkliste

Zeitaufwand:
zwei Tage

Kosten:
ab 30 Euro

Mehr zum Thema

- Gustav Wostrack, Modellbahn-Komponenten mit dem ESP32, Make 1/21, S. 46
- Luca Zimmermann und Helga Hansen, ESP-Boards mit der Arduino-IDE programmieren (online)
- Uwe Rohne, WLAN-Alarmkontakt mit Batteriebetrieb, Make 4/21, S. 68
- Dr. Veikko Krypczyk, Schalter zur Welt, Make 4/20, S. 50
- Kilian Hofmann, Wäsche-fertig-Melder, Make 3/20, S. 16

Alles zum Artikel im Web unter *make-magazin.de/xejt*

Material

- **NodeMCU ESP8266 ESP-12F** o. ä., mindestens zwei Stück
- **MCP23017** Portexpander für mehr GPIOs
- **IC-Sockel** für 28 Pins für Portexpander
- **8 Taster** für Sender und Empfänger
- **Schalter** Ein/Aus
- **Akku** für Sender, Lipo 3s 1000mAh
- **LEDs** 3 × 3mm und 2 × 5mm, Farbe nach Wahl
- **Relaismodul** 4-fach oder je nach Bedarf
- **5V-Netzteil** mit genügend Strom für Empfänger/Relais
- **Widerstände** 2 × 4,7kΩ, 2 × 10kΩ, 5 × 220Ω
- **LCD-Display, DHT22 Sensor, GPS-Modul** optional für mögliche Erweiterungen
- **Gehäuse** für Sender und Empfänger
- **Kleinkram** Kabel, Schrumpfschlauch, Lochraster Platine, Lötnägel und -ösen

Werkzeug

- **Lötkolben** für Elektronik, Lötzinn ...
- **Maker-Werkzeug** Zangen, Bohrer, Schraubendreher ...

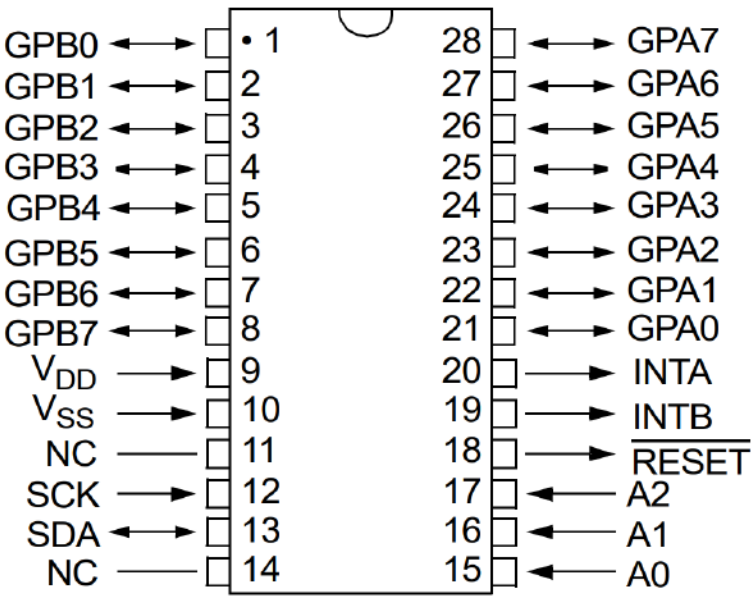


Bild: Microchip Datenblatt

© Copyright by Maker Media GmbH.
Persönliches PDF für alle Leser der Make aus 30625 Hannover

tioniert es nicht, dazu stehen zu viele Wände im Weg. Sollte die Reichweite bei den eigenen Projekten zu gering sein, gibt es noch die Möglichkeit, externe Antennen statt der auf dem Board vorhandenen einzusetzen.

In der Software werden die zu übermittelnden Daten in eine sogenannte Struktur (*Struct*) gepackt, danach mit einem Namen, hier *signale* bezeichnet und als solche versendet. Das sieht im Definitionsbereich des Sketches dann folgendermaßen aus:

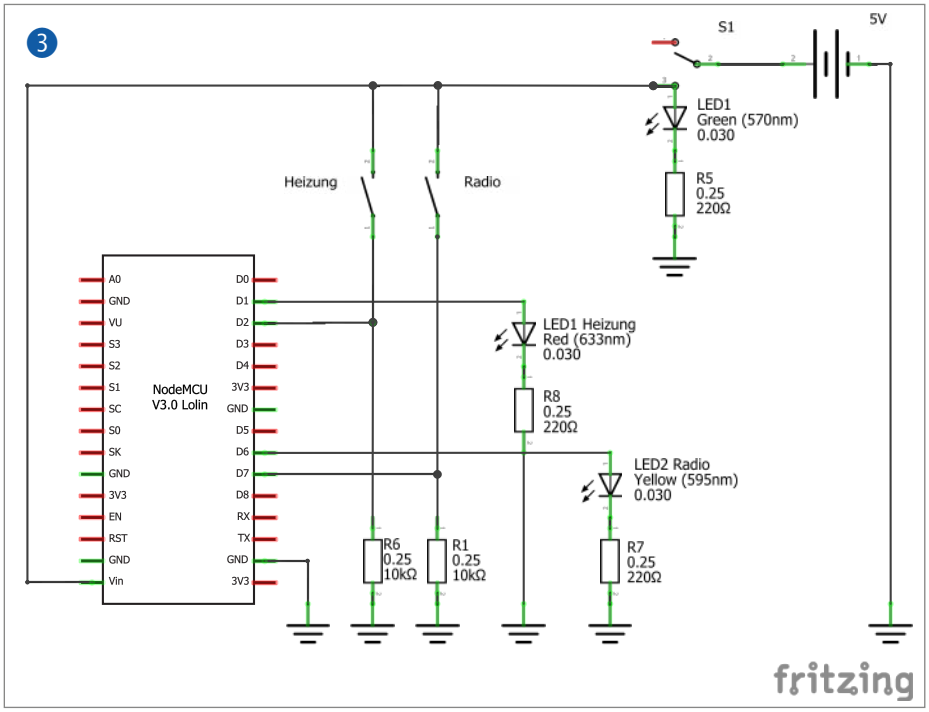
```
//Struct Definition
typedef struct struct_signale {
bool b_heizung;
bool b_ruf;
} struct_signale;

// Variablendefinition
struct_signale signale;
```

Die enthaltenen Variablen werden dann später in der Form *StructName.Variablenname* angesprochen, in diesem Falle als Beispiel: `signale.b_heizung`.

Die Struktur muss im Empfänger-Programm den identischen Aufbau haben, die enthaltenen Variablen müssen aber nicht die gleichen Namen wie beim Sender tragen. Der Grundaufbau einer solchen Struktur kann unter verschiedenen Namen mehrfach benutzt werden! Im Empfänger-Sketch taucht deshalb die allerdings nicht benutzte Konstruktion *struct_signale ruecksignale* auf.

Das Herzstück von Sender und Empfänger übernehmen zwei *ESP-12E*-Module auf *NodeMCU*-Boards mit USB-Anschluss, die für wenige Euro erhältlich sind. Der ESP-12E verfügt zwar über zahlreiche Anschlusspins (*GPIOs*), doch sind viele davon bereits für bestimmte Aufgaben reserviert. Letztlich bleiben zur freien Verfügung nur D1 und D2 als I²C-Busanschluss, D4, D5, D6 und D7. Da es bei einer Hausautomation häufig um Ein- und Ausschaltvorgänge oder dem Abfragen von Schalterstellungen geht, benötigt man eine Möglichkeit zur Port-Erweiterung. Eine Lösung besteht in der Verwendung von Shift-Registern, wie dem *75HC595*. Der Nachteil: Es benötigt drei Anschlüsse zur Ansteuerung und erweitert nur die Ausgabemöglichkeit.

Hier kommt nun der *MCP23017-Chip* ins Spiel (1), der seriell über I²C angesprochen werden kann, sodass dessen Steuerung nur zwei Pins belegt. Neben seinem günstigen Preis von unter vier Euro bietet er gegenüber einem Shift-Register sowohl eine Erweiterung der Ein- als auch der Ausgabepins an. Viele Gründe also, um sich diesen Chip genauer anzuschauen.



Der MCP23017

Wer mehr über den MCP23017-Chip erfahren möchte, findet online einen ausführlichen Artikel von uns, Links zu dem Datenblatt und weitere Informationen (Links in Kurzinfo). Hier nur kurz das wichtigste zum Verständnis des Artikels.

Der MCP23017 von *Microchip Technology Inc.* ist ein 16-Bit-Ein/Ausgabechip, der über den seriellen I²C-Bus angesteuert wird. Die mögliche Betriebsspannung liegt zwischen 1,8 und 5,5V, was ihn geradezu für den Einsatz mit allen Arten von Mikrocontrollern prädestiniert. Durch die Benutzung des I²C Bus werden nur zwei der GPIO-Pins des Mikrocontrollers belegt. Die A- und B-Ports mit 8 Leitungen können jeweils wahlweise als Ein- oder Ausgänge definiert werden.

Das I²C-Protokoll ist so einfach, dass man den Chip direkt über die *wire.h*-Bibliothek ansteuern kann. Es gibt eine Adafruit-Bibliothek für Arduino, die noch weiter vereinfacht, allerdings habe ich diese auf meinen Boards nicht zum Laufen bekommen und daher die direkte Programmierung implementiert. Die Steuerung der Ports und das Setzen der Pins geschieht über einfache Befehle, wie im folgenden beispielhaft zu sehen. Der Chip wird mit seiner Adresse (Adresspins, siehe Online-Teil) angesprochen, dann wird festgelegt, welche Register gewünscht sind und das Ausgabemuster (Binärzahl) in der Variablen *x* übertragen.

```
wire.beginTransmission(0x20);
wire.write(0x12); A-Register
wire.write(x); Bitmuster in x senden
wire.endTransmission();
```

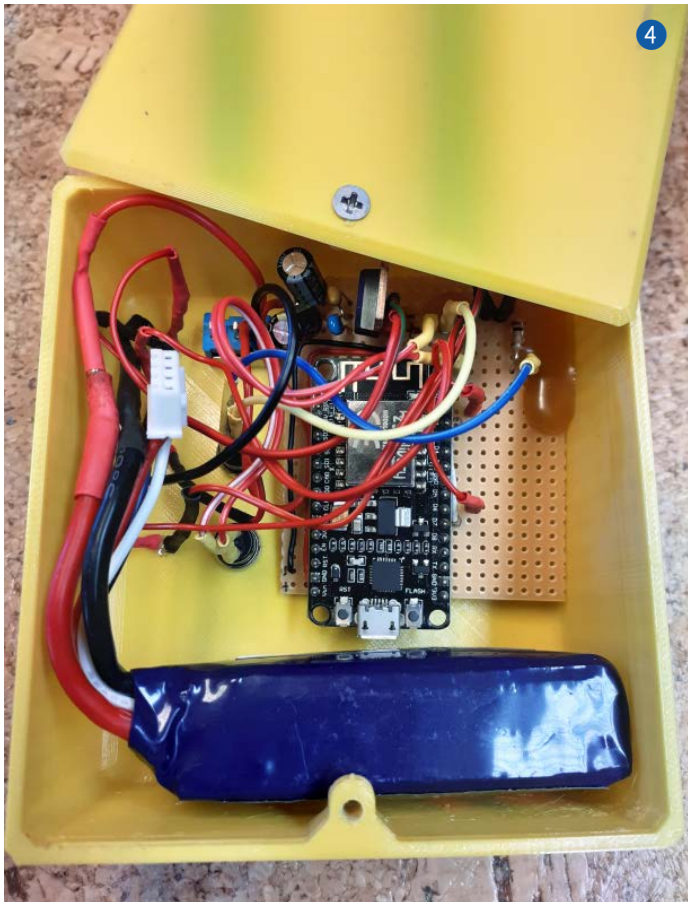
Möchte man Pins auslesen so geschieht das mit folgenden Befehlen:

```
wire.beginTransmission(0x20);
wire.write(0x13); B-Register
wire.endTransmission();
wire.requestFrom(0x20, 1); ein Byte
x=wire.read(); in Variable x lesen
```

Was sonst noch wichtig im Umgang mit dem Chip ist:

- Die Stromversorgung erfolgt über Pin 9 an Plus (V_{dd}) und Pin 10 (V_{ss}) an Ground (Minus).
- Der Reset-Ausgang an Pin 18 muss an den Plus-Anschluss gelegt werden.
- Für eine sichere Datenübertragung vom ESP-Board zum Chip über die I²C-Schnittstelle sind die Datenleitungen über je einen 4,7kΩ-Widerstand gegen V_{dd} zu legen (Pullup-Widerstand).
- Zu beachten ist auch, dass die Nummerierung der einzelnen Pins des A-Registers rechts von unten nach oben und die des B-Registers links von oben nach unten erfolgt (also in Leserichtung, wenn man seitlich auf den Chip schaut).

© Copyright by Maker Media GmbH.
Persönliches PDF für alle Leser der Make aus 30625 Hannover



Eine Besonderheit ist noch im Zusammenhang mit der Ansteuerung der Relais zu beachten: Sie sind *Low-aktiv*, schalten also durch, wenn ein *Low*-Signal anliegt und sind im Ruhezustand beim Anliegen eines *High*-Signals. Angeschlossen sind übrigens alle vier Relais, obwohl bisher nur zwei genutzt werden.

Die Umsetzung

Bis zu diesem Punkt fand die Entwicklung der Schaltung noch in meinem Büro statt, also bestens erreichbar für meine Partnerin. Nachdem der Sketch geschrieben und alle Funktionen zur Zufriedenheit getestet waren, ging es nun an die Umsetzung. Und die konnte natürlich nur in meiner Werkstatt erfolgen. Entsprechend motiviert war nicht nur ich, das Projekt möglichst schnell zu Ende zu bringen.

Auf der Senderseite 2 gibt es nur zwei Taster, den roten, mit dem die Heizung eingeschaltet wird und einen gelben, mit dem das Radio ausgeschaltet wird. Das Betätigen der Taster wird jeweils über eine 3mm-LED bestätigt. Die oberste LED dient als Kontrollanzeige, dass der Sender eingeschaltet ist. Der Schaltplan ist in 3 abgebildet. Zur Stromversorgung verwende ich einen 3s-Lipo-Akku mit 1000mAh Kapazität 4. Als Versorgungsspannung dürfen maximal 5 Volt an das ESP-Board angeschlossen werden. Deshalb setze ich einen Spannungsregler ein (links oberhalb des Moduls zu sehen, im Schaltplan nicht dargestellt), der die Spannung des Lipos auf genau 5 Volt herunterregelt. Die gesendete Information bleibt beim Empfänger auch nach dem Ausschalten des Senders gespeichert, sodass der Sender zur Übermittlung des Signals nur für wenige Sekunden eingeschaltet werden muss. Damit sollte das Nachladen des Akkus nur selten erforderlich sein.

Das Ausschalten hat aber noch einen zweiten Grund: Solange das Signal für *Radio ausschalten* immer wieder übermittelt wird, kann ich das Radio in meiner Werkstatt manuell nicht mehr einschalten. Das bitte für Euch behalten, meiner besseren Hälfte sitzt nämlich häufig der Schalk im Nacken!

Das Gehäuse habe ich übrigens 3D-gedruckt. Natürlich bieten sich viele andere Möglichkeiten an, der eigenen Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Damit Sender und Empfänger miteinander kommunizieren können, müssen sie die jeweilige MAC-Adresse ihres Gegenübers kennen. Diese MAC-Adresse ist einzigartig für das jeweilige Board. Deshalb findet sich im Definitionsteil der Sketches jeweils eine Programmzeile mit der MAC des jeweiligen anderen Boards:

```
// MAC Sender im Haus
uint8_t broadcastAddress[] =
 {0xAC, 0x0B, 0xFB, 0xCA, 0x0F,
0x6F};
```

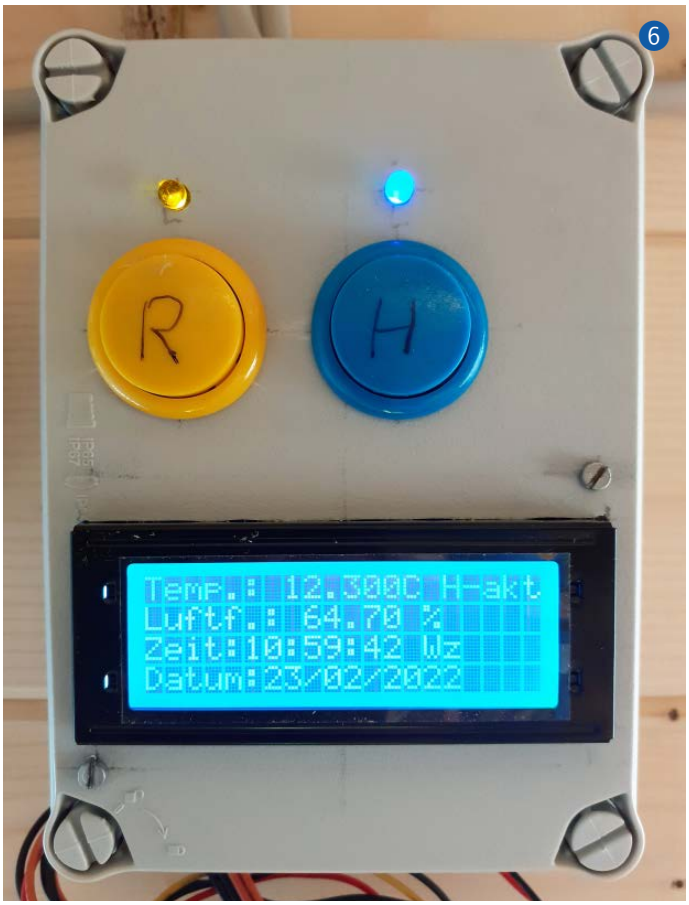
Zur Ermittlung der jeweiligen MAC-Adressen ist unter dem Link in der Kurzinfo neben den Sketches für Sender und Empfänger ein weiterer hinterlegt, der diese Adresse ausgibt. Das muss natürlich sowohl für den ESP im Sender als auch im Empfänger gemacht werden. Damit der Sende- sowie Empfangssketch funktionieren, sind – sofern noch nicht geschehen – zunächst die *ESP8266Wifi*- und *espnow*-Bibliotheken senderseits und empfängerseits zusätzlich *Wire*, *Adafruit_Sensor*, *DHT* und *TinyGPS* einzubinden.

Es dauert übrigens ein paar Minuten, bis der DHT22 korrekte Anzeigewerte liefert, das GPS-Modul aus dem Fundus, welches hier nur als Echtzeituhr benutzt wird, ist da schon deutlich schneller am Werk.

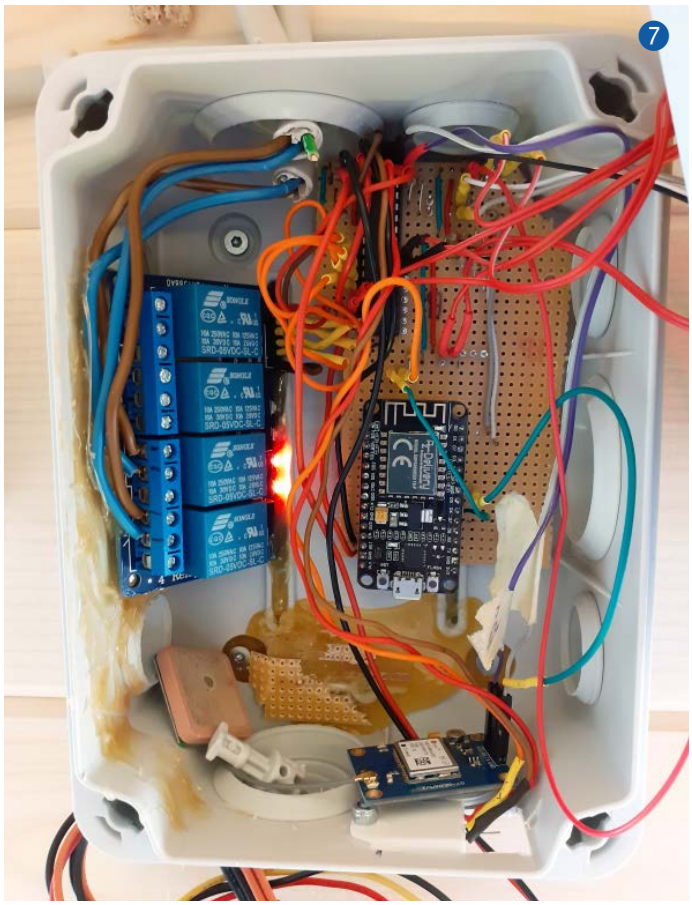
Die Empfängerseite

Schauen wir uns nun die Empfängerseite in der Werkstatt 5 an. Vor allem die Verkabelung zwischen Netzteil und Steuereinheit ist noch provisorisch. Doch dazu am Ende mehr. Die eigentliche Steuerung befindet sich in dem Kabelkasten mit den beiden Tastern und der LCD-Anzeige. Ein Zubehör, das ich im Baumarkt gekauft habe.

© Copyright by Maker Media GmbH.
Persönliches PDF für alle Leser der Make aus 30625 Hannover



6



7

Die Stromversorgung des Empfangsteils sollte wie beim Sender ursprünglich auch über einen Spannungsregler *LM7805* erfolgen. Leider musste ich von dieser Lösung sehr schnell Abstand nehmen: Beim Einschalten des zweiten Relais verblich die Anzeige auf dem LCD und der Spannungsregler begann seine Entrüstung über den Strombedarf durch deutlich spürbare Erwärmung zu zeigen. Kurzerhand baute ich aus einem alten PC die Stromversorgung aus, nun stehen übertriebene 300 Watt Leistung für die Stromversorgung zur Verfügung. Sobald der Stromverbrauch der geplanten Erweiterungen fest steht, wird natürlich ein passenderes Netzteil eingebaut.

Abbildung 6 zeigt den Steuerungskasten im Detail. Nicht zu sehen ist der rechts unten angebrachte DHT22-Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler. Wie leicht nachzuvollziehen ist, kann ich mit dem gelben Taster das Radio manuell ein- und ausschalten. Bis sich das Radio äußert, können einige Sekunden vergehen, deshalb zeigt die gelbe Leuchte an, dass der Strom geschaltet wurde.

Ähnlich verhält es sich mit der blauen Leuchte. Sie zeigt an, dass die Heizung eingeschaltet wurde. Ob sie tatsächlich heizt, hängt von der Raumtemperatur ab, zum Zeitpunkt des Fotos 12,3°C. Geheizt wird nur, bis die Raumtemperatur 19 Grad überschreitet, dann wird sie wieder ausgeschaltet. Das *H-akt* zeigt daher das Heizen an und geht in ein *H-aus* über, wenn die 19 Grad überschritten wurden; die blaue LED leuchtet aber solange weiter, bis der blaue Taster betätigt wird, erst dann erlischt die LED und die Heizung ist tatsächlich komplett ausgeschaltet. Wer seine Werkstatt nach dem gleichen Prinzip beheizen möchte, sollte an das manuelle Ausschalten nach dem Verlassen denken, sonst wird durchgeheizt!

Da es der DHT22 hergibt, lasse ich zusätzlich die Luftfeuchtigkeit anzeigen; darunter Uhrzeit und Datum. Hinter der Uhrzeit steht *WZ* für „Winterzeit", also offiziell Normalzeit (*MEZ*). Zu den Zeiteinstellungen am Ende mehr.

Schauen wir uns nun das Innenleben 7 an: Im Hintergrund unten sind noch die Reste der Platine zu sehen, auf denen der ursprüngliche Spannungsregler seinen Dienst tat. Der Heißkleber kam seiner Aufgabe so gut nach, dass die Platine beim Herauslösen brach. Unten rechts liegt die Empfangseinheit des GPS, über die ich die genaue Uhrzeit empfange, links in der Ecke die zugehörige Antenne. Im Schaltplan 8 wird die Verdrahtung deutlicher.

Auf der linken Seite ist das Relais-Viererpack untergebracht, über das untere wird die Heizung, über das darüber liegende das Radio geschaltet. Die beiden LEDs zeigen den geschalteten Zustand an, d. h. beide Geräte sind aktiv. Der MCP23017 verschwindet fast vollständig unter dem Kabelgewirr in der Mitte oben. Er ist für einen einfachen Wechsel auf einen Sockel gesteckt. Das ESP-Board sitzt ebenfalls auf Sockelleisten, um es sowohl schnell wechseln oder auch herausgenommen mit zukünftigen Updates rasch überspielen zu können. Generell muss bei dem Wechsel eines ESP-Moduls natürlich daran gedacht werden, die neue MAC-Adresse einzutragen, weil sich die beiden Module sonst nicht mehr austauschen können!

Übrigens erfolgen alle Kabelverbindungen auf die Platine mit Lötnägeln und Lötösen, auch dies erleichtert in der Bau- und Planungsphase den Austausch von Komponenten. Der Aufbau sollte für diejenigen, die das schon häufiger gemacht haben und einen Schaltplan lesen können, kein Problem darstellen.

Wie geht es weiter?

Geplant sind folgende Verbesserungen und Ausbaustufen:

– Die Anzeige der Uhrzeit auf dem LCD-Display ist sehr klein und damit von meinem Arbeitstisch aus nicht mehr zu lesen. Um es von überall lesbar zu machen, soll zukünftig

© Copyright by Maker Media GmbH.
Persönliches PDF für alle Leser der Make aus 30625 Hannover

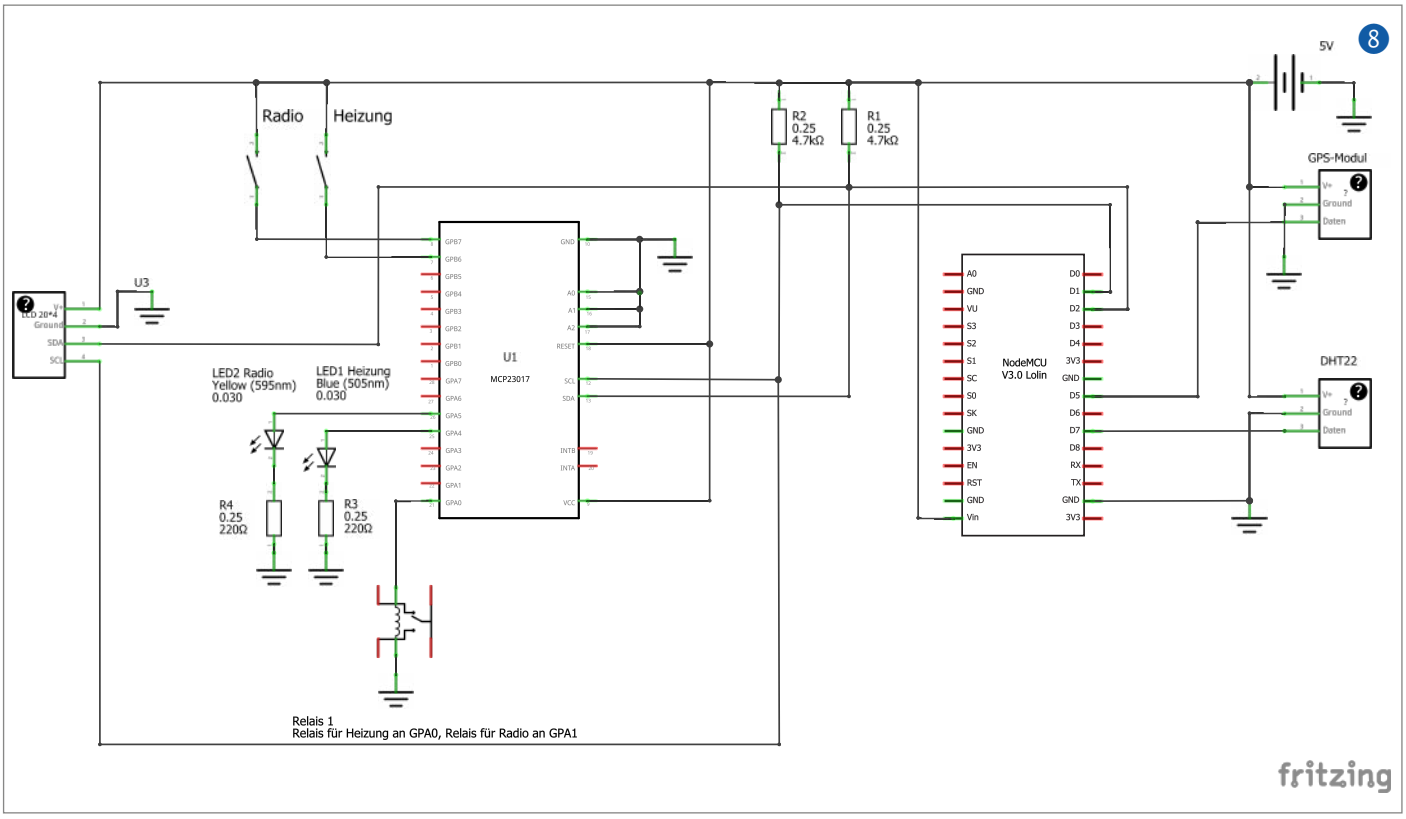
ein Matrixdisplay zum Einsatz kommen. Dem ESP-Board fehlen weitere Anschlüsse, die es mir ermöglichen würden, das Display dort zu integrieren. Daher werde ich das GPS-Modul an einen separaten Arduino oder ESP anschließen, um damit das Matrixdisplay anzusteuern.
- Da die Mühlen der EU in Sachen Zeitumstellung nach wie vor eher stehen als langsam mahlen, müssen wir uns nach wie vor damit herumschlagen. Geplant ist, über einen weiteren Taster zwischen Sommerzeit und „Winterzeit" wechseln zu können.
- Sobald diese Änderungen integriert sind, erhält dann das Kabelgewirr über dem Netzgerät eine ansehnliche Abdeckung.

Selbstverständlich lassen sich weitere Einsatzmöglichkeiten finden:

- Mir reichen in der Werkstatt 19°C als Raumtemperatur völlig aus. Deshalb ist sie im Deklarationsteil des Empfänger-Sketches als Konstante *tmax* vorgegeben. Dieser Wert kann nach eigenem Ermessen im Sketch geändert werden. Wer es komfortabler mag, könnte die Raumtemperatur individuell über ein Potenziometer einstellen.
- Rückmeldung an den Sender per ESP-Now über die Temperatur in der Werkstatt oder Ähnliches
- Ein Bewegungssensor könnte beim Betreten der Werkstatt automatisch das Licht einschalten.
- Ein Tonsignal könnte beim Verlassen der Werkstatt daran erinnern, die Heizung wieder auszuschalten.
- und vieles mehr.

Meine Partnerin ist ganz begeistert darüber, mich nun auf so simplem Wege in die Realität zurückholen zu können; es gibt keine Unstimmigkeiten mehr wegen abgekühlten Essens. Und ich freue mich, von einer vorgewärmten Werkstatt empfangen zu werden. Das nennt man auf Neuhochdeutsch wohl eine „win-win-Situation"!

Wer nun Lust auf einen Nachbau mit eigenen Ideen bekommen hat, für den sollte die Umsetzung seines eigenen Projektes keine großen Probleme darstellen. Wer es darüber hinaus gewohnt ist, mit dem Lötkolben umzugehen und die einfachen Verkabelungen im Stromnetz und kleinere Installationen vornehmen kann, wird sicher mit der gleichen Freude an die Umsetzung herangehen wie ich. Probiert es einfach aus und berichtet darüber! —*caw*



1/4 quer Rechts

© Copyright by Maker Media GmbH.
Persönliches PDF für alle Leser der Make aus 30625 Hannover